

Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

HospitalResourceMonitoring Service

Github: https://github.com/fainatakorn17/hospital_resource_monitoring

1. Service Owner

นางสาว ณัฐกร โลหะสุวรรณ 6609611873 ภาคปกติ

2. Service Purpose

HospitalResourceMonitoring Service ระบบนี้จะดูแลและจัดการข้อมูลทรัพยากรของโรงพยาบาลโดยเฉพาะ เช่น เตียง เลือด และ เครื่องช่วยหายใจ ทำหน้าที่รับข้อมูลอัปเดตจากโรงพยาบาลและประเมินสถานะความพร้อมของทรัพยากรตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อระดับทรัพยากรต่ำกว่าค่าที่กำหนด ระบบจะเปลี่ยนสถานะและแจ้งข้อมูลไปยังบริการที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

3. Pain Point ที่แก้ไข

ในช่วงการประสานงานและส่งต่อผู้ป่วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักไม่ทราบสถานะทรัพยากรของแต่ละโรงพยาบาลแบบทันที เช่น จำนวนเตียง ICU หรือเครื่องช่วยหายใจที่ยังว่างอยู่ ทำให้การตัดสินใจส่งผู้ป่วยฉุกเฉินอาจไม่เหมาะสม

ผลกระทบคือ ผู้ป่วยอาจถูกส่งไปยังโรงพยาบาลที่ทรัพยากรไม่เพียงพอ ต้องรอคิวหรือถูกส่งต่อไปที่อื่นอีก ทำให้เสียเวลาในการรักษา และเพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตผู้ป่วย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมของระบบ ทำให้การจัดสรรผู้ป่วยและทรัพยากรระหว่างโรงพยาบาลไม่สมดุลและไม่ทันต่อสถานการณ์

4. Target Users

1. **Dispatcher** (เจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการเหตุฉุกเฉิน) : ใช้ข้อมูลทรัพยากรเพื่อช่วยตัดสินใจส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ยังมีทรัพยากรเพียงพอ และลดความแออัดของโรงพยาบาลที่ใกล้เต็ม
2. **Hospital Staff** : อัปเดตและตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรของโรงพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลในระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

5. Service Boundary

- In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ)
 - รับและบันทึกข้อมูลอัปเดตทรัพยากรของโรงพยาบาล
 - ประเมินและกำหนดสถานะความพร้อมของทรัพยากร (เช่น NORMAL, WARNING, CRITICAL)
 - Publish event เมื่อทรัพยากรต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)
 - ไม่ทำการร้องขอหรือจัดสรรทรัพยากรแทนโรงพยาบาลเมื่อมีทรัพยากรเหลือต่ำ
 - ไม่ส่งการแจ้งเตือนในรูปแบบ SMS, Email หรือ UI notification (ทำหน้าที่เพียง publish event)
 - ไม่ทำหน้าที่ตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลเพื่อส่งผู้ป่วย (เป็นหน้าที่ของ Dispatcher หรือ Incident/Dispatch Service)

6. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การประเมินและกำหนดสถานะความพร้อมของทรัพยากร (NORMAL, WARNING, CRITICAL)
- การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสถานะของทรัพยากร
- การ publish event แจ้งเตือนเมื่อทรัพยากรต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

การตัดสินใจอิงจาก:

- จำนวนทรัพยากรที่เหลืออยู่ (availableQuantity)

- ค่า warningThreshold และ criticalThreshold

บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนด โดยไม่ต้องรอ/ต้องรอการอนุมัติจากมนุษย์ในกรณีปกติ

7. Owned Data

- **HospitalResource** เป็นข้อมูลสถานะปัจจุบันของทรัพยากรแต่ละประเภทในแต่ละโรงพยาบาล เช่น จำนวนที่เหลืออยู่ ค่า threshold และสถานะ (NORMAL/WARNING/CRITICAL) ข้อมูลนี้ใช้ในการประเมินความพร้อมของทรัพยากรและเป็นแหล่งข้อมูลหลัก (Single Source of Truth) ของบริการนี้
- **HospitalInformation Data** เก็บข้อมูลรายละเอียดของโรงพยาบาล

8. Linked Data (Reference Only)

- **hospitalId** ที่ใช้เชื่อมโยงทรัพยากรกับ Hospital Service โดยบริการนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือจัดเก็บรายละเอียดของโรงพยาบาล เพื่อรักษาหลักการ Data Ownership และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลระหว่างบริการ

9. Non-Functional Requirements

- **Idempotency:** ระบบต้องรองรับการเรียก API ซ้ำในกรณีที่คำขอเดียวกันถูกส่งหลายครั้ง เช่น จากปัญหาเครือข่าย โดยต้องไม่สร้าง Incident ซ้ำ หรือปรับลดจำนวนทรัพยากรซ้ำจากคำขอเดิม
- **Performance:** เมื่อมีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบต้องบันทึก Incident ได้ทันที และแสดงสถานะทรัพยากรของโรงพยาบาลโดยไม่ล่าช้า เพื่อให้ตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว
- **Availability:** หาก Service ใดมีปัญหา เช่น Hospital Service ระบบส่วนอื่นยังต้องทำงานต่อได้ และต้องแสดงข้อผิดพลาดอย่างเหมาะสมโดยไม่ทำให้ทั้งระบบล่ม
- **Data Integrity:** การอัปเดตจำนวนทรัพยากรหรือการเปลี่ยนสถานะ Incident ต้องไม่ทำให้ข้อมูลขัดแย้งกัน เช่น จำนวนทรัพยากรต้องไม่ติดลบ และสถานะต้องสอดคล้องกับข้อมูลจริง

Sync Contract

Synchronous Function Contract

Base URL: <https://b144xlc5r8.execute-api.us-east-1.amazonaws.com>

API Contract #1: Hospital Updates Resource Availability

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Hospital Update Resource Availability
- **Method:** PUT
- **Path:** /v1/hospitals/{hospitalId}/resources/{resourceType}
- **Type:** Synchronous (REST API)

คำอธิบาย

ใช้สำหรับอัปเดตจำนวนทรัพยากรที่พร้อมใช้งานของโรงพยาบาล และประเมินสถานะของทรัพยากรหลังการอัปเดต

Request

Path/Query Params

- hospitalId (string, required)
- resourceType (enum, required)

Headers

- Authorization (string, required)
- Content-Type (required, value="application/json")

Body

```
{  
  "availableQuantity": 8  
}
```

Validation:

1. availableQuantity ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ≥ 0
2. availableQuantity ต้องไม่เกิน totalCapacity

Response

Success: 200 OK

```
{  
  "message": "Resource availability updated successfully, "resourceStatus": "NORMAL"  
}
```

Error: 400 Bad Request

```
{
  "errorCode": "INVALID_QUANTITY",
  "message": "Available quantity cannot exceed total capacity"
}
```

Dependency / Reliability

- การอัปเดตทำงานแบบ transactional (atomic update)
- รองรับ retry ได้ เนื่องจากเป็น idempotent operation (ใช้ HTTP PUT)

API Contract #2: Get Resource by Hospital

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Get Hospital Resources by Status
- **Method:** GET
- **Path:** /v1/hospitals/{hospitalId}/resources
- **Type:** Synchronous (REST API)

คำอธิบาย

ใช้สำหรับดึงข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของโรงพยาบาลที่ระบุ โดยสามารถกรองตามสถานะทรัพยากร (NORMAL / WARNING / CRITICAL) ได้ เพื่อให้ Dispatcher หรือระบบอื่นใช้ประกอบการตัดสินใจ

Request

Path/Query Param

- hospitalId (string, required)
- status (enum: NORMAL, WARNING, CRITICAL, optional)

Headers

- Authorization (string, required)
- Accept (string, required, value="application/json")

Body: None

Validation

1. hospitalId ต้องไม่เป็นค่าว่าง
2. status ต้องอยู่ในค่า enum ที่กำหนด (NORMAL, WARNING, CRITICAL)
3. hospitalId ต้องมีอยู่ในระบบ มิฉะนั้นให้คืน 404

Response

Success: 200 OK

```
{
  "hospitalId": "H001",
  "resources": [
    {
      "resourceType": "ICU_BED",
      "totalCapacity": 20,
      "availableQuantity": 5,
      "resourceStatus": "WARNING",
      "lastUpdatedTime": "2026-02-27T14:30:00Z"
    },
    {
      "resourceType": "VENTILATOR",
      "totalCapacity": 15,
      "availableQuantity": 4,
      "resourceStatus": "WARNING",
      "lastUpdatedTime": "2026-02-27T14:32:10Z"
    },
    {
      "resourceType": "BLOOD_A",
      "totalCapacity": 30,
      "availableQuantity": 8,
      "resourceStatus": "WARNING",
      "lastUpdatedTime": "2026-02-27T14:35:45Z"
    }
  ]
}
```

Error:

400 Bad Request

```
{
  "errorCode": "INVALID_STATUS_FILTER",
  "message": "Status must be NORMAL, WARNING, or CRITICAL"
}
```

404 Not Found

```
{
  "errorCode": "HOSPITAL_NOT_FOUND",
  "message": "Hospital not found"
}
```

Dependency / Reliability

- ไม่มี synchronous dependency กับ service อื่น
- ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในของ HospitalResourceMonitoring Service เท่านั้น

API Contract #3: Get Hospital By Resource

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Get Hospital By Resource
- **Method:** Get
- **Path:** /v1/resources/{resourceType}/hospitals
- **Type:** Synchronous (REST API)

คำอธิบาย

ใช้สำหรับดึงข้อมูลของโรงพยาบาลที่มีทรัพยากรที่ระบุ โดยสามารถกรองตามสถานะของทรัพยากร (NORMAL / WARNING / CRITICAL) ได้ เพื่อให้ Dispatcher หรือระบบอื่นใช้ประกอบการตัดสินใจ

Request

Path/Query Param

- hospitalId (string, required)
- status (enum: NORMAL, WARNING, CRITICAL, optional)

Headers

- Authorization (string, required)
- Accept (string, required, value="application/json")

Body: None

Validation

1. resourceType ต้องไม่เป็นค่าว่าง
2. resourceStatus ต้องเป็น NORMAL / WARNING / CRITICAL เท่านั้น

Response

Success: 200 OK

```
{  
  "resourceType": "ICU_BED",  
  "hospitals": [  
    {
```



```
{
  "hospitalId": "H001",
  "availableQuantity": 8,
  "lastUpdatedTime": "2026-03-22T12:50:11Z",
  "resourceStatus": "NORMAL"
},
{
  "hospitalId": "H002",
  "availableQuantity": 12,
  "lastUpdatedTime": "2026-02-27T14:35:00Z",
  "resourceStatus": "NORMAL"
}
]
```

Error:

400 Bad Request

```
{
  "errorCode": "INVALID_STATUS",
  "message": "Status must be NORMAL, WARNING, or CRITICAL"
}
```

404 Not Found

```
{
  "errorCode": "RESOURCE_NOT_FOUND",
  "message": "No hospitals found for this resource type"
}
```

Dependency / Reliability

- ไม่มี synchronous dependency กับ service อื่น
- ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในของ HospitalResourceMonitoring Service เท่านั้น

API Contract #4: Get All Hospitals

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Get All Hospitals
- **Method:** Get
- **Path:** /v1/hospitals
- **Type:** Synchronous (REST API)

คำอธิบาย

ใช้สำหรับดึงข้อมูลทั่วไปของทุกโรงพยาบาล

Request

Path/Query Param

- None

Headers

- Authorization (string, required)
- Accept (string, required, value="application/json")

Body: None

Response

Success: 200 OK

```
[
  {
    "address": "Khlong Nueng Subdistrict, Khlong Luang, Pathum Thani, Thailand",
    "hospitalId": "H004",
    "latitude": 14.07346,
    "hospitalName": "Thammasat University Hospital",
    "longitude": 100.61561,
    "contactNumber": "088-860-1617"
  },
  {
    "address": "Rama VI Road, Thung Phayathai Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok, Thailand",
    "hospitalId": "H001",
    "latitude": 13.7667,
    "contactNumber": "0-2201-1000",
    "hospitalName": "Ramathibodi Hospital",
    "longitude": 100.5227
  },
  {
    "address": "44 Moo 4, Pak Kret, Nonthaburi, Thailand",
    "hospitalId": "H002",
```

```
{
  "latitude": 13.905029,
  "contactNumber": "02-836-9999",
  "hospitalName": "World Medical Hospital",
  "longitude": 100.524698
},
{
  "address": "Phahon Yothin Road, Phaya Thai, Bangkok",
  "hospitalId": "H003",
  "latitude": 13.763889,
  "contactNumber": "02-206-2900",
  "hospitalName": "Rajavithi Hospital",
  "longitude": 100.536111
}
]
```

Error:

500 Internal server error

```
{
  "status": "error",
  "message": "Internal server error"
}
```

Dependency / Reliability

- ไม่มี synchronous dependency กับ service อื่น
- ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในของ HospitalResourceMonitoring Service เท่านั้น

API Contract #5: Get Hospital By HospitalId

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Get Hospital By HospitalId
- **Method:** Get
- **Path:** /v1/hospitals/{hospitalId}
- **Type:** Synchronous (REST API)

คำอธิบาย

ใช้สำหรับดึงข้อมูลของโรงพยาบาลที่ระบุ

Request

Path/Query Param

- hospitalId (string, required)

Headers

- Authorization (string, required)
- Accept (string, required, value="application/json")

Body: None

Validation

1. hospitalId ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Response

Success: 200 OK

```
{  
  "hospitalId": "H001",  
  "address": "Rama VI Road, Thung Phayathai Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok, Thailand",  
  "hospitalName": "Ramathibodi Hospital",  
  "latitude": 13.7667,  
  "longitude": 100.5227,  
  "contactNumber": "0-2201-1000"  
}
```

Error:

404 Not Found

```
{
```

```
"errorCode": "HOSPITAL_NOT_FOUND",  
"message": "Hospital not found"  
}
```

400 Bad Request

```
{  
  "errorCode": "INVALID_HOSPITAL_ID",  
  "message": "hospitalId is required and must match format HXXX"  
}
```

Dependency / Reliability

- ไม่มี synchronous dependency กับ service อื่น
- ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในของ HospitalResourceMonitoring Service เท่านั้น

Async Contract

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: ResourceAvailabilityUpdatedEvent

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** ResourceAvailabilityUpdatedEvent
- **Interaction Style:** Asynchronous (Event-Driven, Publish/Subscribe)
- **Producer:** HospitalResourceMonitoring Service
- **Consumer:** Dispatcher Service
- **Channel/Queue:** hospital.resource.availability.updated
- **Version:** v1

คำอธิบาย

Message นี้ถูก publish เมื่อมีการอัปเดตจำนวนทรัพยากร (availableQuantity) และระบบได้คำนวณ resourceStatus ใหม่เรียบร้อยแล้ว

Request

Message Headers

- messageId (string)
- timestamp (ISO 8601)
- eventType = ResourceAvailabilityUpdatedEvent
- version = v1

Message Body

```
{  
  "hospitalId": "H001",  
  "resourceType": "ICU_BED",  
  "totalCapacity": 20,  
  "availableQuantity": 1,  
  "resourceStatus": "CRITICAL",  
  "lastUpdateTime": "2026-02-27T15:10:00Z"  
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
hospitalId	string	Y	รหัสโรงพยาบาล
resourceType	enum	Y	ประเภททรัพยากร
totalCapacity	integer	Y	จำนวนทรัพยากรทั้งหมด
availableQuantity	integer	Y	จำนวนที่พร้อมใช้งาน
resourceStatus	enum	Y	สถานะหลังคำนวณ
lastUpdatedTime	datetime	Y	เวลาที่อัปเดตล่าสุด

Validation Rules

- 1. hospitalId ต้องไม่ว่าง
- 2. resourceType ต้องอยู่ใน enum
- 3. availableQuantity ≥ 0
- 4. resourceStatus ต้องสอดคล้องกับ threshold
- 5. totalCapacity > 0
- 6. availableQuantity $\leq$ totalCapacity

Response

ไม่มี Business Response เนื่องจากเป็น Event-Driven แบบ Publish/Subscribe
Producer ไม่รอผลจาก Consumer

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** ResourceStatusAlertEvent
- **Interaction Style:** Asynchronous (Event-Driven)
- **Producer:** HospitalResourceMonitoring Service
- **Consumer:** EmergencyCoordination Service
- **Channel/Queue:** hospital.resource.status.alert
- **Version:** v1

คำอธิบาย

Message นี้ถูก publish เมื่อสถานะทรัพยากร เปลี่ยนเป็น WARNING หรือ CRITICAL เพื่อแจ้งเตือนระบบอื่นให้ดำเนินการทันที

Request

Message Headers

- messageId (string)
- timestamp
- eventType = ResourceStatusAlertEvent
- version = v1

Message Body

```
{  
  "hospitalId": "H001",  
  "resourceType": "ICU_BED",  
  "totalCapacity": 20,  
  "availableQuantity": 3,  
  "resourceStatus": "WARNING",  
  "lastUpdatedTime": "2026-02-27T15:30:00Z"  
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
-------	------	----------	-------------

hospitalId	string	Y	รหัสโรงพยาบาล
resourceType	enum	Y	ประเภททรัพยากร
totalCapacity	integer	Y	จำนวนทรัพยากรทั้งหมด
availableQuantity	integer	Y	จำนวนที่พร้อมใช้งาน
resourceStatus	enum	Y	สถานะใหม่ (WARNING หรือ CRITICAL)
lastUpdatedTime	datetime	Y	เวลาที่เปลี่ยนสถานะ

Validation Rules

1. hospitalId ต้องไม่ว่าง
2. resourceType ต้องอยู่ใน enum
3. totalCapacity > 0
4. availableQuantity $\geq$ 0
5. availableQuantity $\leq$ totalCapacity
6. resourceStatus ต้องเป็น WARNING หรือ CRITICAL เท่านั้น
7. resourceStatus ต้องมีค่าเปลี่ยนจากสถานะก่อนหน้า

Response

ไม่มี Business Response เนื่องจากเป็น Event-Driven แบบ Publish/Subscribe
 Producer ไม่รอผลจาก Consumer

Service Data

Service Data

1) **HospitalResource Data** (Owned by this service)

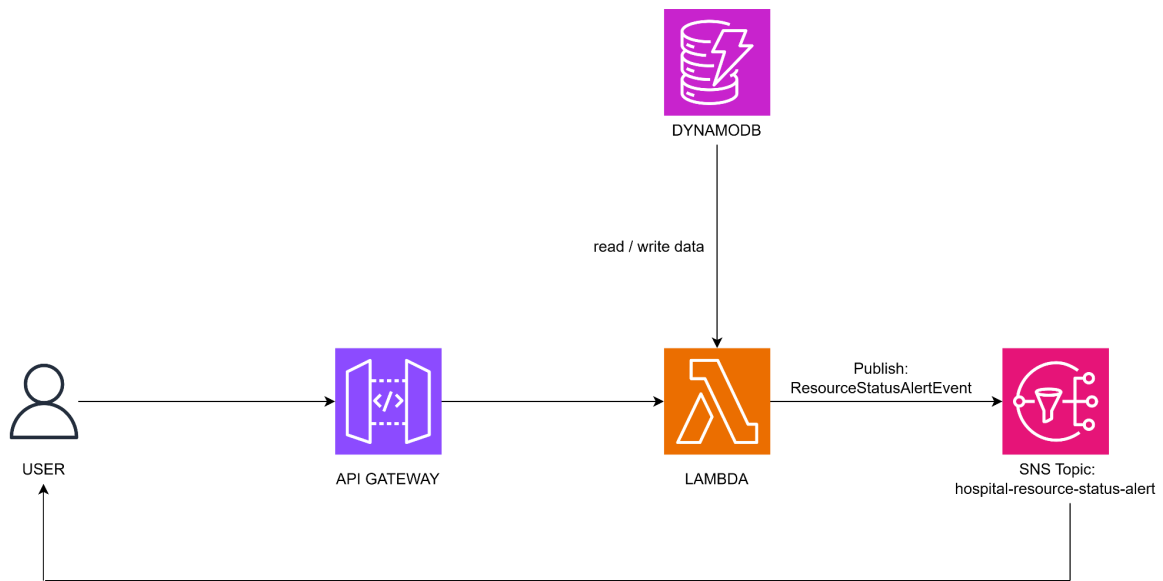
Field Name	Type	Required	Description	Example
resourceStatusId	string	Y	(PK) รหัสสถานะทรัพยากร	RS001
hospitalId	string	Y	(Ref) รหัสโรงพยาบาลที่เป็นเจ้าของทรัพยากร	H001
resourceType	enum	Y	ประเภททรัพยากรที่ระบบรองรับ	ICU_BED
totalCapacity	integer	Y	จำนวนทรัพยากรทั้งหมด	20
availableQuantity	integer	Y	จำนวนทรัพยากรที่ยังว่างใช้งานได้	5
warningThreshold	integer	Y	ค่าขั้นต่ำเมื่อ availableQuantity ต่ำกว่า จะเปลี่ยนเป็น WARNING	6
criticalThreshold	integer	Y	ค่าขั้นต่ำเมื่อ availableQuantity ต่ำกว่า จะเปลี่ยนเป็น CRITICAL	2
resourceStatus	enum	Y	สถานะปัจจุบันของทรัพยากร (NORMAL, WARNING, CRITICAL)	WARNING
lastUpdatedTime	datetime	Y	วันที่และเวลาที่อัปเดตล่าสุด	2026-02-27T14:30:00Z

2) HospitalInformation Data (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
hospitalId	string	Y	(PK) รหัสเฉพาะของโรงพยาบาล	H001
hospitalName	string	Y	ชื่อโรงพยาบาล	Bangkok General Hospital
address	string	Y	ที่อยู่ของโรงพยาบาล	Bangkok, Thailand
latitude	float	Y	ค่าพิกัดละติจูดของโรงพยาบาล	13.7563
longitude	float	Y	ค่าพิกัดลองจิจูดของโรงพยาบาล	100.5018
contactNumber	string	Y	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	02-123-4567

Service Architecture

Service Architecture



Components

- User: ผู้เรียกใช้งาน เช่น Dispatcher หรือ Hospital Staff
- API Gateway: จัดรับคำขอแบบ synchronous (เช่น GET /v1/hospitals)
- Lambda: ประมวลผลหลักของระบบ
- DynamoDB: จัดเก็บข้อมูลทรัพยากรและรายละเอียดของโรงพยาบาล
- Amazon SNS: ใช้สำหรับส่ง event แบบ asynchronous ไปยัง service ที่เกี่ยวข้อง

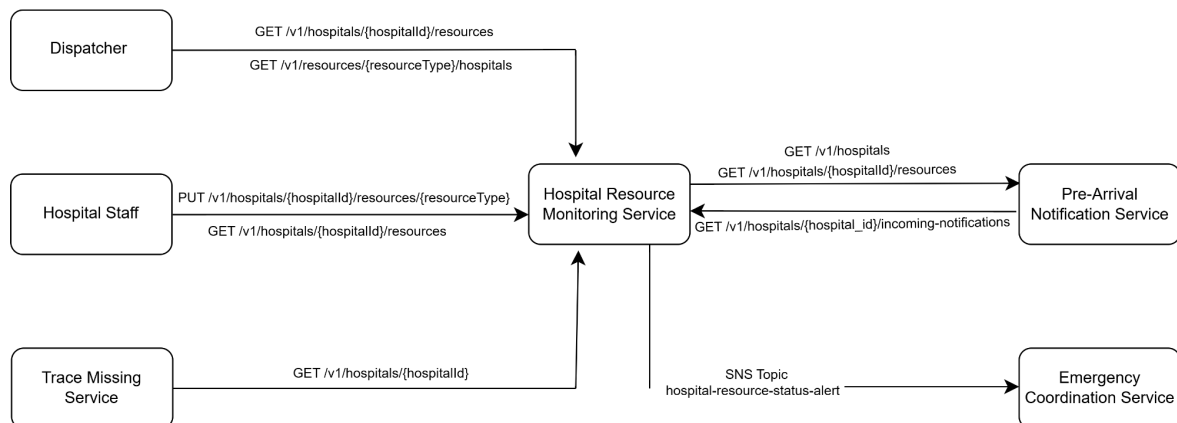
Explanation

เมื่อผู้ใช้งาน เช่น Hospital Staff หรือ Dispatcher ส่งคำขอผ่าน API Gateway ระบบจะส่งต่อไปยัง AWS Lambda เพื่อประมวลผล โดย Lambda จะทำการอ่านหรืออัปเดตข้อมูลใน DynamoDB และคำนวณสถานะของทรัพยากรตาม business rules ที่กำหนด

หากตรวจพบว่าทรัพยากรมีสถานะเปลี่ยนแปลง เช่น จาก NORMAL เป็น WARNING หรือ CRITICAL ระบบจะทำการ publish event ผ่าน Amazon SNS ไปยัง downstream services เช่น Emergency Coordination Service เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

Service Interaction

Service Interaction



Upstream Services (บริการต้นทางที่เรียกใช้งาน Hospital Resource Monitoring Service)

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน (Dispatcher)

เรียกใช้งาน GET /v1/hospitals/{hospitalId}/resources แบบ synchronous เพื่อประเมินทรัพยากรทั้งหมดของโรงพยาบาลปลายทางก่อนส่งผู้ป่วย

เรียกใช้งาน GET /v1/resources/{resourceType}/hospitals แบบ synchronous เพื่อค้นหาโรงพยาบาลปลายทางที่มีทรัพยากรที่ต้องการว่าง

- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (Hospital Staff)

เรียกใช้งาน PUT /v1/hospitals/{hospitalId}/resources/{resourceType} แบบ synchronous เพื่ออัปเดตจำนวนทรัพยากรและประเมินสถานะใหม่

เรียกใช้งาน GET /v1/hospitals/{hospitalId}/resources แบบ synchronous เพื่อตรวจสอบจำนวนทรัพยากรปัจจุบันและสถานะก่อนอัปเดต

- Pre-Arrival Notification Service

เรียกใช้งาน GET /v1/hospitals/{hospitalId}/resources แบบ synchronous เพื่อตรวจสอบว่าทรัพยากรของโรงพยาบาลปลายทางยังคงเหลือ สำหรับยืนยันการส่งตัวผู้ป่วย

เรียกใช้งาน GET /v1/hospitals แบบ synchronous เพื่อเรียกดูข้อมูลโรงพยาบาลทั้งหมด

- Trace Missing Service

เรียกใช้งาน GET /v1/hospitals/{hospitalId} แบบ synchronous เพื่อใช้ตรวจสอบรายละเอียดของโรงพยาบาล

Downstream Services (บริการปลายทางที่ Hospital Resource Monitoring Service เรียกหรือส่งข้อมูลไป)

- Pre-Arrival Notification Service

เรียกใช้งาน GET /v1/hospitals/{hospital_id}/incoming-notifications แบบ synchronous เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดที่กำลังเดินทางไปยังโรงพยาบาล เพื่อที่จะได้อัปเดตทรัพยากรคงเหลือ

- **Emergency Coordination Service (hospital-resource-status-alert)**

รับ ResourceStatusAlertEvent ที่ส่งโดย Hospital Resource Monitoring Service แบบ asynchronous เพื่อตรวจสอบสถานะที่มีทรัพยากรต่ำและจัดการประสานงานฉุกเฉินทันที